

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота
з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
студент гр. ІХ-22
Ференц Роман

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Лабораторна робота 7.

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії на основі протоколу WebSocket.

Мета: Розробити клієнт-серверну архітектуру, ознайомитися з WebSocket протоколом.

Код:

```
import asyncio
import websockets

class WebSocketClient :
    def __init__(self) :
        self.connection = None

    async def connect(self, url) :
        try :
            self.connection = await websockets.connect(url)
            print(" З'єднання встановлено")
        except Exception as e :
            print(" Помилка підключення:", e)

    async def send_message(self, message) :
        try :
            if self.connection :
                await self.connection.send(message)
                print(" Надіслано:", message)
            else :
                print("Немає активного з'єднання")
        except Exception as e :
            print(" Помилка відправки:", e)

    async def receive_message(self) :
        try :
```

```

async def receive_message(self) :
    try :
        if self.connection :
            response = await self.connection.recv()
            print(" Отримано:", response)
            return response
        else :
            print("Немає активного з'єднання")
    except Exception as e :
        print(" Помилка отримання:", e)

async def close_connection(self) :
    try :
        if self.connection :
            await self.connection.close()
            print(" З'єднання закрито")
    except Exception as e :
        print(" Помилка закриття:", e)

async def main() :
    client = WebSocketClient()

    url = "wss://echo.websocket.events"

    await client.connect(url)

```

Результат:

```

Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 1
Надіслано: Повідомлення 2
Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 2
Надіслано: Повідомлення 3
Отримано: Сервер отримав: Повідомлення 3
З'єднання закрито.
PS C:\Users\roman\source\repos\Project3>

```

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено клієнт-серверну архітектуру на основі протоколу WebSocket з використанням мови програмування Python. Реалізовано клас WebSocketClient з методами підключення, надсилання, отримання повідомлень та закриття з'єднання. Отримано практичні навички роботи з асинхронним програмуванням та двостороннім обміном даними в реальному часі між клієнтом і сервером.

